

ARIA

AIOps

Manual de Utilizacao

Automated Response & Incident Analysis

Enterprise Challenge · Locaweb AIOps · FIAP 2026

Cluster 3 · 2TSCO | Sprint 4 — Solucao Final

Versao 4.0 · 10/06/2026

1. Visao Geral

O **ARIA** (Automated Response & Incident Analysis) é uma plataforma de **AIOps** desenvolvida para a Locaweb como parte do Enterprise Challenge FIAP 2026. A solucao combina machine learning, visualizacao interativa e persistencia em nuvem para apoiar a gestao proativa de incidentes de TI.

Camada	URL / Endereco	Funcao
Dashboard	afonsoas-aria-aiops-streamlit-app-wsp1zy.streamlit.app	Interface visual — analise e predicao
API REST	aria-api-production.up.railway.app	Motor de predicao ML — integracao externa
Oracle ADB	ariaaiops (OCI Sao Paulo)	Historico persistido de predicoes
GitHub	github.com/afonsoas/aria-aiops	Codigo-fonte e CI/CD

Modelo	Algoritmo	Metrica Principal	Dataset de Treino
Modelo A — OLA	XGBoost + SMOTE + Calibracao Isotonic	ROC-AUC: 0.80 Precision: 24%	25.600 incidentes elegiveis
Modelo B — Prioridade	Random Forest	F1-macro: 0.89 Accuracy: 90%	97.767 incidentes

O dashboard Streamlit consome a API REST via HTTP. A API carrega os modelos ML (.pkl) na inicializacao e persiste cada predicao no Oracle Autonomous Database. O deploy é automatizado via GitHub Actions (CI) e Railway.app (CD para a API).

2. Acesso e Navegacao

O dashboard e publico e acessivel diretamente pelo browser, sem necessidade de instalacao ou cadastro.

URL do Dashboard: <https://afonsoas-aria-aiops-streamlit-app-wsp1zy.streamlit.app>

Metodo	Como usar	Disponivel em
Barra superior	Botoes azuis na pagina Home — clique na pagina desejada	Apenas na Home
Sidebar lateral	Icone > no canto superior esquerdo — menu sempre visivel	Todas as paginas
URL direta	Digite o caminho na barra do browser (ex: /kpi_overview)	Todas as paginas

Pagina	URL	Funcao Principal
Home	/	KPIs globais e visao geral dos modelos (v4.0)
KPI Overview	/kpi_overview	6 graficos de analise de indicadores
Incidentes	/incident_list	Tabela filtravel com todos os incidentes
Preditor OLA	/ola_predictor	Predicao de risco + explicacao SHAP por instancia
Padroes	/patterns	Heatmaps e analise de comportamento
API Live	/api_predictor	Interface para testar a API REST + historico ADB
Simulacao	/simulacao	Geracao de incidentes sinteticos em tempo real

3. Pagina Inicial — Home

Exibe os 5 KPIs globais do dataset Locaweb (Jan/2023 – Dez/2025) e os destaques dos modelos ML treinados.

Card	O que representa
Total de Incidentes	Volume total de incidentes no periodo analisado
KPI Violados	Incidentes que ultrapassaram o tempo de OLA
Via Monitoramento	Percentual abertos automaticamente por ferramentas de monitoramento
Concentracao Team14	Percentual de incidentes do grupo com maior volume
Periodo Analisado	Cobertura temporal do dataset (em anos)

Card	Informacao
Modelo A — Predicao OLA	XGBoost + SMOTE + Calibracao Isotonica ROC-AUC 0.80 Precision 24% 25.600 incidentes ele
Modelo B — Classificacao Prioridade	Random Forest F1-macro 0.89 Accuracy 90% 97.767 incidentes
Top Incidente	Check Application Monitoring — 28.728 ocorrencias (23,4% do total)

4. KPI Overview — Analise de Indicadores

Pagina de analise exploratoria com 6 graficos interativos sobre o historico de incidentes Locaweb.

Grafico	Tipo	Insight Principal
Violacoes OLA por Prioridade	Barra agrupada	Quais niveis de prioridade violam mais o OLA
Distribuicao de Prioridades	Barra horizontal	Volume de incidentes por nivel (1=Critica a 5=Muito Baixa)
Top 10 Grupos	Barra horizontal	Times com maior volume de incidentes recebidos
Evolucao Mensal	Linha temporal	Tendencia de volume ao longo de Jan/2023 – Dez/2025
Abertura por Hora do Dia	Barra	Pico de abertura de chamados por hora (0–23h)
Taxa de Violacao por Grupo	Barra	Percentual de violacao OLA por grupo designado

- Passe o mouse sobre qualquer barra ou ponto para ver o valor exato
- Clique e arraste dentro do grafico para zoom em uma regio especifica
- Duplo clique para resetar a vista original
- Clique nos itens da legenda para ocultar/exibir series

Nota: O scroll da pagina funciona normalmente ao passar sobre os graficos. O zoom por scroll esta desabilitado para melhor experiencia de navegacao.

5. Incidentes — Lista e Filtros

Tabela paginada e filtravel com todos os incidentes do dataset. Util para auditoria, busca de padroes especificos e analise detalhada por grupo ou periodo.

Filtro	Tipo	Descricao
Prioridade	Multiselect	Filtrar por niveis 1 a 5
Grupo designado	Multiselect	Time responsavel pelo incidente
Status	Multiselect	Aberto, Resolvido, Encerrado
KPI Violado	Multiselect	Sim / Nao / Nao informado
Periodo de abertura	Slider de datas	Intervalo de datas de abertura

- Os filtros ficam na **sidebar esquerda** da pagina Incidentes
- A tabela e os 2 graficos inferiores atualizam automaticamente ao aplicar filtros
- Clique no cabeçalho de uma coluna para **ordenar** (asc/desc)
- O contador no topo mostra quantos registros estao exibidos apos filtro

Grafico	O que exhibe
Distribuicao por Status	Pizza com proporcao de incidentes por status atual
Distribuicao por Prioridade	Barra com volume dos registros filtrados por prioridade

6. Preditor OLA — Risco de Violacao

Modelo A: XGBoost + SMOTE + Calibracao Isotonica | ROC-AUC 0.80 | Precision 24%

Prevê a probabilidade calibrada de um **novo incidente** violar o OLA antes de ser formalmente aberto. Apos a predicao, o **SHAP TreeExplainer** decompoe a previsao em contribuicoes individuais de cada feature, permitindo entender o motivo do risco.

Campo	Tipo	O que informar
Prioridade	Selecao	Nivel de urgencia: 2=Alta, 3=Media, 4=Baixa
Produto	Selecao	Sistema ou produto afetado (ex: Email, Hospedagem)
Categoria	Selecao	Tipo de problema (ex: Indisponibilidade, Lentidao)
Subcategoria	Selecao	Especializacao da categoria
Grupo designado	Selecao	Time que receberá o incidente
Hora de abertura	Slider 0–23	Hora prevista de criacao do incidente
Dia da semana	Selecao	Dia em que o incidente sera aberto
Descricao resumida	Texto livre	Titulo ou descricao do problema
Aberto por Monitoramento	Checkbox	Marcar se veio de alerta automatico
Tem Incidente Pai	Checkbox	Marcar se vinculado a outro incidente
Codigo de Fechamento	Selecao opcional	Se ja conhecido — melhora a predicao

Importante: Os thresholds foram ajustados para refletir as probabilidades calibradas. Com calibracao isotonica e taxa base de violacao de 0,97%, valores acima de 25% ja representam risco significativamente elevado.

Prob. Calibrada	Nivel de Risco	Acao Recomendada
0% – 9%	■ BAIXO RISCO	Fluxo padrao — seguir processo normal de atendimento
10% – 24%	■ RISCO MEDIO	Monitorar — acionar time responsavel se sem resposta em 30 min
≥ 25%	■ ALTO RISCO	Escalar imediatamente para o grupo designado

Apos cada predicao, o **SHAP TreeExplainer** calcula a contribuicao de cada feature para aquele incidente especifico. O grafico de barras horizontal exibe:

- **Barras vermelhas** — features que **augmentam** o risco de violacao OLA
- **Barras verdes** — features que **reduzem** o risco de violacao OLA
- Valor numerico = contribuicao SHAP (magnitudo = importancia relativa)
- Valor base = probabilidade media do modelo sem nenhuma feature especifica

Se o SHAP nao estiver disponivel (modelo sem suporte a TreeExplainer), o sistema exhibe automaticamente a importancia global das features como fallback.

Importante: Cada predicao e automaticamente salva no Oracle Autonomous Database e pode ser consultada no historico da pagina API Live.

7. Padroes — Analise de Comportamento

Identificacao de padroes recorrentes no historico de incidentes. Util para planejamento de capacidade, prevencao de picos e benchmarking de SLA.

Visualizacao	Como Interpretar
Top Descricoes	Incidentes mais frequentes por titulo — identifica problemas sistemicos
Heatmap Hora x Dia	Intensidade de chamados por hora/dia — planejar escalas operacionais
Duracao por Prioridade	Tempo medio de resolucao — benchmarking vs SLA contratado
Tendencia de Violacao	Evolucao mensal da taxa de violacao OLA — detecta pioras/melhoras
Correlacao entre Features	Matriz de correlacao — identifica variaveis correlacionadas com violacao

- **Planejamento de plantao:** use o heatmap para definir horarios de pico e dimensionar equipes
- **Playbooks:** as top descricoes indicam onde automatizar respostas
- **Negociacao de SLA:** use a duracao por prioridade para embasar contratos
- **Monitoramento continuo:** acompanhe a tendencia de violacao mensalmente

8. Simulacao — Incidentes em Tempo Real

A pagina de **Simulacao** gera incidentes sinteticos a partir das distribuicoes reais do dataset Locaweb e executa o Modelo A em tempo real, permitindo observar como o sistema se comportaria em producao.

Controle	Descricao
Incidentes por rodada	Slider para definir quantos incidentes sinteticos gerar (1–50)
Gerar Incidentes	Executa uma rodada de predicoes com distribuicoes reais
Auto-Refresh	Ativa geracao automatica a cada 10 segundos
Limpar	Reseta o historico acumulado da sessao

Componente	O que exhibe
Cards KPI (4)	Total gerado, Alto Risco, Risco Medio, Baixo Risco da rodada atual
Tabela de Incidentes	ID, Hora, Prioridade, Grupo, Produto, Prob.%, Nivel com badge colorido
Donut Distribuicao	Proporcao ALTO / MEDIO / BAIXO na rodada atual
Historico Acumulado	Grafico de barras empilhadas por rodada — evolucao da sessao

- Grupo, produto, categoria e subcategoria: amostrados das distribuicoes reais do dataset
- Prioridade: distribuicao ponderada (60% Media, 25% Baixa, 15% Alta)
- Hora de abertura: uniforme entre 0-23h com maior peso em horario comercial
- Descricao: selecionada aleatoriamente do top-50 descricoes mais frequentes do dataset
- is_monitoring / has_parent: bernoulli com probabilidades historicas do dataset

Nota: Os incidentes sinteticos nao sao salvos no Oracle ADB — sao usados apenas para demonstracao e validacao do modelo em tempo real.

9. API Live — Interface de Predicao

Interface visual para consumir a API REST diretamente pelo browser, sem necessidade de ferramentas externas como Postman ou curl.

Secao	Funcao
Predicao OLA	Formulario para testar /predict/ola — retorna probabilidade e nivel de risco
Predicao de Prioridade	Formulario para testar /predict/priority — retorna prioridade sugerida
Historico de Predicoes	Consulta /predictions/ola — exibe as ultimas predicoes salvas no Oracle ADB
Info dos Encoders	Lista todos os valores validos por campo — essencial para integracoes

A URL da API e configuravel no topo da sidebar. O valor padrao e:

`https://aria-api-production.up.railway.app`

Para usar uma instancia local ou de homologacao, substitua pela URL desejada e clique fora do campo para aplicar.

10. API REST — Integracao com Sistemas Externos

A API ARIA pode ser integrada a qualquer sistema que suporte chamadas HTTP. Documentacao interativa disponivel em [/docs](#) (Swagger UI).

Metodo	Endpoint	Descricao
GET	/health	Status da API, modelos e conexao com DB
POST	/predict/ola	Probabilidade de violacao OLA (0–100%)
POST	/predict/ola/batch	Predicao em lote — ate 100 incidentes simultaneos
POST	/predict/priority	Classificacao de prioridade (2, 3 ou 4)
POST	/explain/ola	Predicao OLA + top 8 features SHAP explicadas
GET	/predictions/ola	Historico de predicoes salvas no Oracle ADB
GET	/encoders/info	Valores validos por campo codificado

```
curl -X POST "https://aria-api-production.up.railway.app/predict/ola" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"prio_num":2,"hora_abertura":9,"dia_semana":0,"mes":4,  
"is_monitoring":1,"has_parent":0,  
"produto_enc":0,"grupo_enc":0,"categoria_enc":0,  
"subcategoria_enc":0,"cod_fechamento_enc":0,  
"descricao":"Servidor fora do ar","numero":"INC001"}'
```

```
{"probabilidade":0.0022,"percentual":"0.2%",  
"nivel_risco":"BAIXO",  
"recomendacao":"Incidente dentro do padrao. Seguir fluxo standard.",  
"numero":"INC001","timestamp":"2026-04-16T01:47:02Z"}
```

Campo	Tipo	Valores / Descricao
prio_num	int	1=Critica, 2=Alta, 3=Media, 4=Baixa, 5=Muito Baixa
hora_abertura	int	0 a 23
dia_semana	int	0=Seg, 1=Ter, 2=Qua, 3=Qui, 4=Sex, 5=Sab, 6=Dom
mes	int	1 a 12
is_monitoring	int	0=Manual, 1=Monitoramento automatico

Campo	Tipo	Valores / Descricao
has_parent	int	0=Nao tem pai, 1=Tem incidente pai
*_enc	int	ID do encoder — consultar /encoders/info
descricao	string	Texto livre do titulo do incidente
numero	string (opcional)	Numero do incidente para rastreabilidade

11. Oracle Autonomous Database

Todas as predicoes realizadas pela API sao automaticamente persistidas no **Oracle Autonomous Database (ADB)** hospedado na OCI (regiao Sao Paulo).

Tabela	Conteudo	Campos Principais
aria_ola_predictions	Historico de predicoes de violacao	id, numero, prio_num, hora, probabilidade, nivel_risco, criado_em
aria_priority_predictions	Historico de predicoes de prioridade	numero, prio_num_entrada, prioridade_predita, criado_em

```
GET https://aria-api-production.up.railway.app/predictions/ola?limit=100
```

O parametro **limit** aceita valores de 1 a 500. Retorna lista JSON ordenada por data decrescente (mais recente primeiro).

Se as credenciais do banco nao estiverem configuradas ou a conexao falhar, a API continua funcionando normalmente em modo offline — as predicoes sao retornadas mas nao persistidas. O campo **db_conectado** no /health indica o status da conexao.

12. Resolucao de Problemas

Problema	Causa Provavel	Solucao
Dashboard nao carrega	App em cold start (primeiros 30s)	Aguardar 30-60s e recarregar a pagina
Graficos nao aparecem	Dataset grande — loading lento	Aguardar o spinner 'Carregando dataset...' completar
API retorna 502	Container em cold start	Aguardar 15s e repetir a requisicao
db_conectado: false no /health	Credenciais Oracle nao configuradas	Verificar env vars no Railway (ARIA_DB_PASSWORD, ARIA_DB_DSN)
Predicao retorna erro de schema	Campo obrigatorio ausente no payload	Verificar todos os campos numericos obrigatorios
'Page not found' no dashboard	URL digitada com numero (ex: /1_kpi_overview)	Usar URL sem numero (ex: /kpi_overview)

- **GitHub Issues:** github.com/afonsoas/aria-aiops/issues
- **Documentacao API:** aria-api-production.up.railway.app/docs
- **Logs da API:** Railway Dashboard — projeto aria-aiops

13. Informacoes Tecnicas

Componente	Tecnologia	Versao
Dashboard	Streamlit + Plotly	>= 1.28
API	FastAPI + Uvicorn	>= 0.104 / >= 0.24
Modelo OLA	XGBoost + imbalanced-learn (SMOTE)	>= 2.0 / >= 0.11
Calibracao	Isotonic Regression (sklearn)	>= 1.3
Explicabilidade	SHAP TreeExplainer	>= 0.44
Modelo Prioridade	scikit-learn RandomForest	>= 1.3
NLP	TF-IDF + NLTK Stopwords PT-BR	>= 1.11 / >= 3.8
Banco de Dados	Oracle Autonomous DB (oracledb thin mode)	>= 2.0
CI/CD	GitHub Actions + Railway.app	—
Hospedagem Dashboard	Streamlit Community Cloud	Free tier
Linguagem	Python	3.12